

Cola do SAP-1 (resumo de 1 página)

Instruções (5)

Instrução	Opcode	Faz
LDA n	0000	$A \leftarrow \text{memória}[n]$
ADD n	0001	$A \leftarrow A + \text{memória}[n]$
SUB n	0010	$A \leftarrow A - \text{memória}[n]$
OUT	1110	saída $\leftarrow A$
HLT	1111	para o processador

Formato da palavra (8 bits): [opcode(4) | operando(4)] O operando é um **endereço** (0-15), não um valor.

Os 6 estados

Fase	Estados	O que faz
Busca	T1, T2, T3	igual p/ toda instrução
Execução	T4, T5, T6	depende do opcode

- **T1:** $MAR \leftarrow PC$ · **T2:** $PC \leftarrow PC+1$ · **T3:** $IR \leftarrow RAM$
- Estado avança na **descida** do clock; registradores carregam na **subida**.

Palavra de controle (CON = 12 bits)

{ Cp, Ep, ~Lm, ~CE, ~Li, ~Ei, ~La, Ea, Su, Eu, ~Lb, ~Lo }
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

- **Ativo-alto** (1=liga): Cp Ep Ea Su Eu
- **Ativo-baixo** (0=liga): ~Lm ~CE ~Li ~Ei ~La ~Lb ~Lo
- **Repouso (IDLE):** 0011_1110_0011
- **Ler:** compare com o IDLE → os bits **diferentes** são os ativos.

Estado	CON	Ação
T1	0101_1110_0011	$MAR \leftarrow PC$
T2	1011_1110_0011	$PC \leftarrow PC+1$
T3	0010_0110_0011	$IR \leftarrow RAM$
T4 (LDA/ADD/SUB)	0001_1010_0011	$MAR \leftarrow \text{operando}$
T4 (OUT)	0011_1111_0010	saída $\leftarrow A$
T5 (LDA)	0010_1100_0011	$A \leftarrow RAM$

Estado	CON	Ação
T5 (ADD/SUB)	0010_1110_0001	$B \leftarrow \text{RAM}$
T6 (ADD)	0011_1100_0111	$A \leftarrow A+B$
T6 (SUB)	0011_1100_1111	$A \leftarrow A-B$

Quem fala / quem ouve no barramento

- **fala:** Ep (PC) ~CE (RAM) ~Ei (operando) Ea (A) Eu (ALU)
- **ouve:** ~Lm (MAR) ~Li (IR) ~La (A) ~Lb (B) ~Lo (saída)
- Regra: **um fala, um ou mais ouvem** por estado.

Displays na placa (HEX5 → HEX0)

HEX5	HEX4	HEX3 HEX2	HEX1 HEX0
estado T (1-6)	instrução (L/A/5/o/H)	acumulador A	resultado

Controles: SW0 =clock auto/manual · KEY1 =passo · KEY0 =reset · SW1 =debug.

Comandos ModelSim (na pasta tb_model)

Comando	Faz
do wave_sap1.do	simulação completa com ondas
do wave_controller.do	ondas do controlador
do run_one.do <nome>	um componente com ondas
do run_all_tb.do	todos os testes (PASSOU/FALHOU)

Fatos-chave

- Uma instrução = **6 estados**, sempre.
- O operando é **endereço**, não valor (endereçamento **direto**).
- A do LDA muda no T5; a do ADD / SUB muda no T6 (aparece no T1 seguinte).
- O **resultado** só muda no OUT ; o HLT congela em **T4**.
- Barramento = **mux** (um falante); HLT = **clock-enable** (sem gating).